

Talking Points · Kolloquium

Folie 1 · Titel

- Begrüßung
 - Thema: KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme
 - Frage: Wie funktionieren sie? Inwiefern ermöglichen sie Analyse und Beeinflussung von Verhalten?
-

Folie 3 · Agenda

- Motivation · Methodik · Funktionsweise · Ergebnisse · Kritik · Fazit
-

Folie 4 · Motivation

·Der Ausgangspunkt meiner Arbeit ist die zunehmende Digitalisierung unseres Alltags. Immer mehr Interaktionen finden in digitalen Informationsumgebungen statt und erzeugen dabei Daten.·

·Diese Daten können mit KI- und Machine-Learning-Verfahren analysiert werden. Dadurch können Systeme beispielsweise Nutzerprofile erstellen, Verhaltensmuster erkennen oder Vorhersagen über zukünftiges Verhalten treffen.·

·Interessant wird es für mich an dem Punkt, an dem aus dieser Analyse eine Handlung des Systems entsteht · beispielsweise eine personalisierte Empfehlung, ein Ranking oder eine andere Form der algorithmischen Intervention.·

·Damit stellt sich die Frage, wie genau diese Systeme funktionieren und ob beziehungsweise wie sie dadurch menschliches Verhalten beeinflussen können.·

Daraus ergibt sich meine Forschungsfrage: Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung menschlichen Verhaltens?

Folie 5 · Methodik

·Zur Beantwortung der Forschungsfrage habe ich einen literaturbasierten und konzeptionell-analytischen Forschungsansatz gewählt.·

·Das bedeutet: Ich habe keine eigenen empirischen Daten erhoben, sondern bereits vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch untersucht und miteinander verbunden.·

·Das war für meine Forschungsfrage sinnvoll, weil ich nicht das Verhalten einer bestimmten Nutzergruppe messen wollte, sondern zunächst verstehen wollte, wie diese Systeme grundsätzlich funktionieren und welche Wirkungsmechanismen in der Literatur beschrieben werden.·

·Dafür habe ich zunächst relevante Literatur über wissenschaftliche Datenbanken recherchiert. Anschließend habe ich die Quellen anhand von wissenschaftlicher Qualität, thematischer Relevanz, Aktualität und methodischer Transparenz ausgewählt.·

·Danach habe ich die Literatur thematisch kategorisiert, unterschiedliche Erkenntnisse miteinander verglichen und daraus die zentralen Systemstrukturen und Wirkungszusammenhänge synthetisiert.·

·Am Ende wurden diese Erkenntnisse wieder auf meine Forschungsfrage zurückgeführt.·

Folie 6 · Funktionsweise (Prozesskette)

·Das zentrale Ergebnis meiner Arbeit lässt sich als Prozesskette darstellen.·

Datenerfassung: ·Am Anfang steht die Datenerfassung. Das können beispielsweise Klicks, Suchanfragen, Nutzungsdaten oder andere Plattformaktivitäten sein.·

Datenaufbereitung: ·Diese Rohdaten sind zunächst nicht unbedingt direkt für eine Analyse geeignet. Deshalb werden sie strukturiert, bereinigt und transformiert. Zusätzlich können relevante Merkmale extrahiert werden.·

Machine Learning: ·Diese Rohdaten sind zunächst nicht unbedingt direkt für eine Analyse geeignet. Deshalb werden sie strukturiert, bereinigt und transformiert. Zusätzlich können relevante Merkmale extrahiert werden.·

Analyse & Klassifikation: ·Aus diesen Analysen können Nutzerprofile, Kategorien, Scores oder andere Bewertungen entstehen.·

Vorhersage / Empfehlung: ·Auf dieser Grundlage können anschließend Vorhersagen oder Empfehlungen erzeugt werden. Zum Beispiel kann ein System abschätzen, welcher Inhalt für einen Nutzer wahrscheinlich relevant ist.·

Verhaltensbeeinflussung: ·Die Reaktion des Nutzers erzeugt wiederum neue Daten. Dadurch entsteht ein Feedback-Kreislauf: Daten werden erfasst, analysiert, daraus werden Entscheidungen oder Empfehlungen abgeleitet, und die daraus entstehenden Interaktionen liefern wiederum neue Daten.·

Kernsatz: System beobachtet nicht nur · es wirkt auf die zukünftige Informationsumgebung ein.

Folie 7 · Zentrale Ergebnisse

·Aus der Analyse ergeben sich vier zentrale Erkenntnisse.·

1. Datenbasierte Analyse: ·Erstens ermöglicht die Datenerfassung eine datenbasierte Analyse menschlichen Verhaltens. Aus digitalen Verhaltensdaten können Profile und Merkmale abgeleitet und wiederkehrende Muster erkannt werden.·

2. Algorithmische Bewertung: ·Zweitens können diese Informationen algorithmisch bewertet werden. Dazu gehören beispielsweise Ranking, Priorisierung, Scoring oder Verhaltensprognosen.·

3. Personalisierung: ·Drittens ermöglicht diese Bewertung eine Personalisierung. Nutzer erhalten nicht mehr zwingend dieselbe Informationsumgebung, sondern Inhalte können individuell ausgewählt und priorisiert werden.·

4. Verhaltensbeeinflussung: ·Viertens kann daraus eine Verhaltensbeeinflussung entstehen. Dabei ist mir eine wichtige Differenzierung aufgefallen: Monitoring bedeutet nicht automatisch Beeinflussung.·

·Erst wenn aus der Analyse eine Entscheidung und daraus wiederum eine Intervention entsteht, kann eine unmittelbare Beeinflussung des Verhaltens stattfinden.·

Kernsatz: Analyse allein ist noch keine Beeinflussung. Die Beeinflussung entsteht durch die darauf aufbauende Intervention.

Folie 8 · Kritische Würdigung

·Die Ergebnisse müssen allerdings im Kontext der methodischen Grenzen betrachtet werden.·

1. Proprietäre Systeme: Eine erste Grenze besteht darin, dass viele der untersuchten Systeme proprietär sind. Die internen Algorithmen und Entscheidungslogiken sind daher nicht vollständig von außen einsehbar.·

2. Heterogene Literatur: ·Eine weitere Grenze liegt in der Literaturbasis. Die verwendeten Quellen stammen aus unterschiedlichen Disziplinen und haben teilweise unterschiedliche methodische und wissenschaftliche Perspektiven.·

3. Keine Primärdaten:·Darüber hinaus handelt es sich um eine literaturbasierte Untersuchung. Ich habe keine eigenen Primärdaten erhoben. Deshalb kann ich aus meiner Arbeit nicht ableiten, dass ein bestimmter Algorithmus bei einer bestimmten Personengruppe tatsächlich eine bestimmte Verhaltensänderung verursacht.·

Einordnung: Ergebnisse = konzeptionelle Zusammenführung bestehender Erkenntnisse

Folie 9 · Fazit & Ausblick

·Damit komme ich zur Beantwortung meiner Forschungsfrage.·

Fazit · Forschungsfrage beantworten·KI-gestützte Monitoring-Systeme funktionieren als digitale Informationssysteme, indem sie digitale Verhaltensdaten erfassen, aufbereiten und mithilfe von KI-beziehungsweise Machine-Learning-Verfahren analysieren.·

·Aus diesen Analysen können Profile, Klassifikationen, Scores, Vorhersagen und Empfehlungen entstehen.·

·Eine Beeinflussung des Verhaltens ist insbesondere dann möglich, wenn die Analyseergebnisse in algorithmische Entscheidungen und Interventionen überführt werden · beispielsweise durch Personalisierung, Rankings oder Empfehlungen.·

Ausblick: ·Ein sinnvoller nächster Forschungsschritt wäre deshalb eine empirische Untersuchung. Dabei könnte beispielsweise untersucht werden, unter welchen Bedingungen bestimmte algorithmische Interventionen tatsächlich zu messbaren Veränderungen im Nutzerverhalten führen.·

Folie 10 · Vielen Dank

- Danke für die Aufmerksamkeit
- Fragen willkommen